

BP10_16Mb_SDK

应用开发指导说明文档

版本记录

版本	作者	日期	修改日志
V1.0	SDK 发布组	2023-11-10	初版发布
V1.1	SDK 发布组	2024-3-2	重新调整内容结构，完善内容
V1.2	SDK 发布组	2024-3-6	1、修改文档名称； 2、完善 flash 擦写操作注意事项； 3、新增 DUT 测试模式说明；

Note: 此文档适用于 BP10 的 16Mb 型号的相关 SDK 版本的指导说明；
不同 SDK 可能存在个别差异，如有疑问请联系 FAE；

目录

目录.....	3
1. 概述.....	5
2. 开发环境搭建.....	5
2.1. 开发板介绍.....	5
2.2. Andes 开发环境.....	6
2.2.1. Andes 软件.....	6
2.2.2. 固件烧录与升级.....	6
3. SDK 介绍.....	7
3.1. SDK 架构.....	7
3.2. SDK 目录结构.....	8
3.2.1. Base_SDK 目录结构.....	8
3.2.2. BT_Audio_APP 工程目录结构.....	9
3.2.3. Middleware 目录.....	9
3.3. SDK 应用基本功能.....	10
3.3.1. Linein 模式.....	10
3.3.2. 媒体播放模式（U 盘/SD 卡）.....	10
3.3.3. USB/OTG.....	10
3.3.4. FM.....	10
3.3.5. 录音.....	11
3.3.6. RTC.....	11
3.4. 系统应用运行程序.....	11
3.5. 软件运行流程.....	11
4. SDK 配置/修改简要介绍.....	12
4.1. SDK 主要功能配置.....	12
4.1.1. 芯片型号选择.....	12
4.1.2. 系统功能模式选择.....	12
4.1.3. 音频输出通道的选择.....	12
4.1.4. 解码器类型选择.....	12
4.1.5. 音效功能配置.....	13
4.1.6. UART 调试功能.....	13
4.1.7. Key 按键配置.....	13
4.1.8. Display.....	13
4.1.9. 蓝牙协议版本信息：.....	13
4.1.10. 蓝牙的 EM 大小配置介绍.....	14
4.1.11. 蓝牙名称配置.....	14
4.1.12. PinCode 使用.....	14
4.1.13. 蓝牙发射功率.....	15
4.1.14. 蓝牙回连参数配置.....	15
4.1.15. A2DP 协议使用.....	15

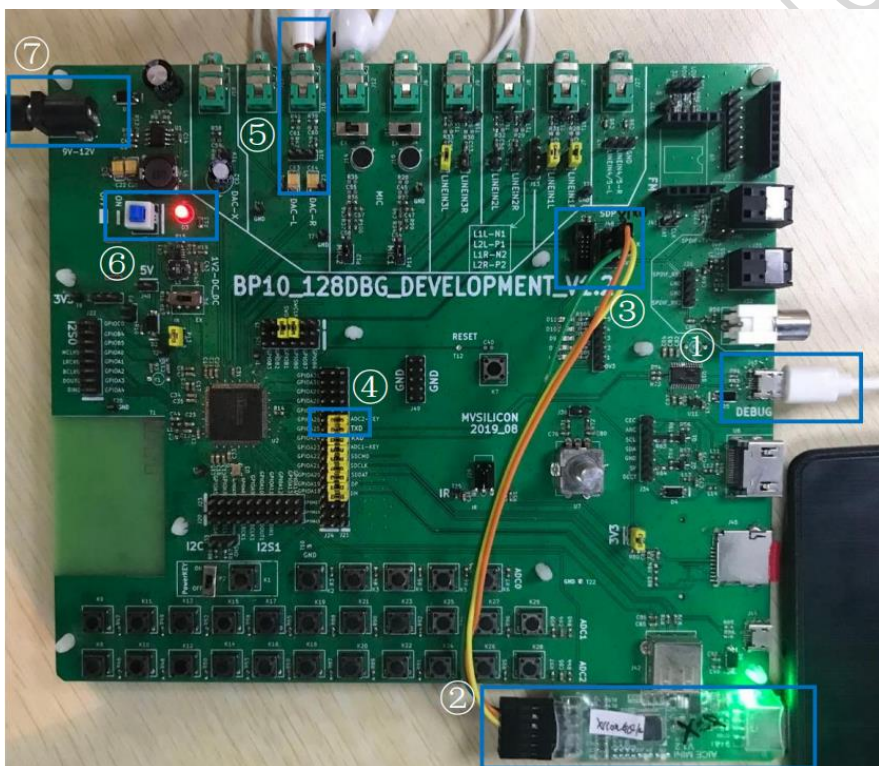
4.1.16. AVRCP.....	15
4.1.17. HFP	16
4.1.18. TWS.....	16
4.1.19. 经典蓝牙其他协议介绍.....	17
4.1.20. BLE.....	17
4.1.21. BQB 认证	18
4.1.22. DUT 模式.....	18
4.2. flash 空间分配说明	18
4.3. 调音功能	18
5. SDK 应用开发注意事项.....	19
5.1. 系统异常诊断常用手段.....	19
5.1.1. 当系统因为各种原因异常或死锁后，常用的调试方法	19
5.1.2. 常见的死机原因.....	19
5.1.3. 系统异常复位初步判断	19
5.1.4. 通过 hardfault 信息定位	20
5.2. 蓝牙频偏值校准流程（量产）	20
5.2.1. SDK 默认蓝牙频偏参数说明	20
5.2.2. 蓝牙频偏参数校准流程	20
5.3. Flash 应用注意事项.....	21
5.3.1. Flash 保护说明	21
5.3.2. Flash 擦写应用介绍.....	21

1. 概述

本文档旨在介绍 BP10 系列 SDK 在项目开发过程中一些常见问题，方便客户快速熟悉 BP10 系列方案的开发，提供一些编程指导。

2. 开发环境搭建

2.1. 开发板介绍



图：电脑-AICE-BP10 开发板-串口打印-耳机-电源连接示意图

说明：

1. USB 串口打印端口

通过 USB 线连接电脑。电脑上可以下载软件 SSCOM 看打印消息。

2. 山景 AICE

AICE USB 端口连接电脑，另外一端连开发板上③，接线如下：

②AICE	PIN4 TMS	PIN6 TCK	PIN3 GND	不连
③下载仿真调试口	SWD	SWCLK	GND	3V3

3. 下载仿真调试口

通过山景 AICE 和电脑连接。

4. 打印 UART

通过①和连接电脑，SDK 默认打印 IO 为 TX:GPIOA25，波特率 512000。

5. 耳机接线孔

连接耳机，可以听开发板播放的声音。开发板耳机接口只有左右声道，没有 MIC，所以有 MIC 的耳机连接开发板时要注意连接方式。

6. 开发板电源开关和电源指示灯

接通电源后，按下开关打开电源，红灯亮。

7. 9V 或 12V 直流电源插孔

此接口接 9V 或 12V 直流电源。

2.2. Andes 开发环境

2.2.1. Andes 软件

软件安装、工程导入、编译下载、仿真、断点调试，请参考文档 《AndeSight 使用指南》。

2.2.2. 固件烧录与升级

1. Andes AICE Mini 仿真器下载；详见《AndeSight 使用指南》。

2. U 盘/TF 升级

把编译生成或者上位机 MVAssistant 合成的.mva 文件拷贝到 U 盘/TF 卡根目录下；在开发板开机情况下插入即可升级；升级成功后会自动重启。

3. 升级狗和烧录器下载

上位机：MVAssistant_BP10XX_V1.8.17 之后版本

升级狗：新版本带屏升级狗

烧录器：新版本烧录器

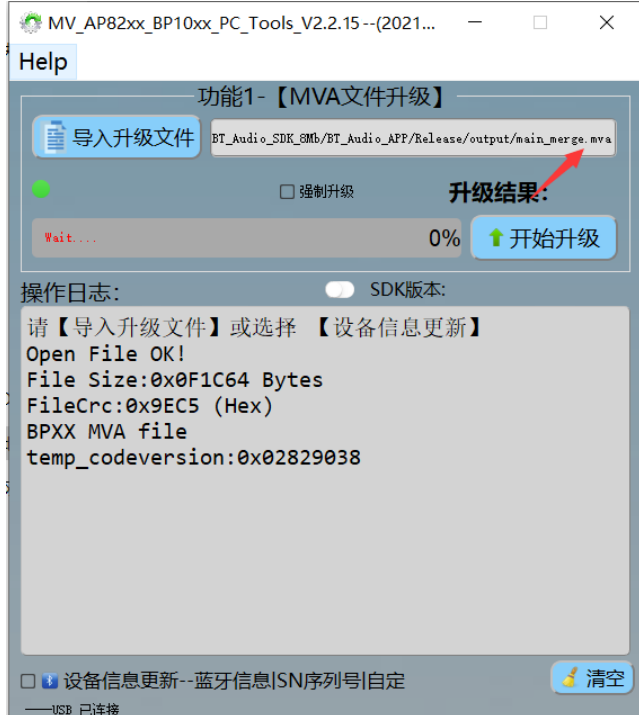


参考文档：《BP10 系列 FLASH 升级和 KEY 加密及烧录的操作说明文档_v1.7.9.pdf》

4. PC TOOLS 下载

PC Tools 版本：请用 V2.2.15 之后版本。

在开发板开机状态下插入 USB 线；然后导入 SDK 生成的.mva 文件；点击下载即可



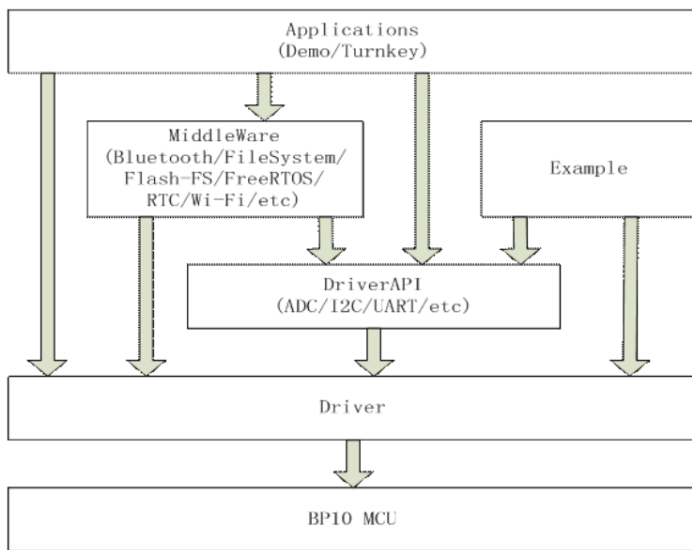
3. SDK 介绍

此介绍主要基于 MVsB1_BT_Audio_SDK_v0.3.0 之后版本进行阐述，但是 SDK 的架构和目录的布局，与之前的 v0.1.12 和 tws_beta19 版本基本一致，细节上会有略微差异，可以相互借鉴。

MVsB1_BT_Audio_SDK_v0.3.0 版本整合标准版本（v0.1.12）和 TWS 版本（beta）的所有功能，发布的一版通用 SDK。

3.1. SDK 架构

SDK 提供了 BP10 系列应用开发所需要的 Driver，DriverAPI 接口，中间件以及各个模块示例。



3.2. SDK 目录结构

3.2.1. Base_SDK 目录结构

MVsB1_Base_SDK	
documents	-- BP10 相关文档
driver	-- <u>LibDriver.a</u> 、 <u>DriverAPI</u> 源代码及 <u>Driver</u> 相关头文件
examples	-- 中间件应用示例和模块示例
middleware	-- 中间件(如 <u>FreeRTOS</u> 、 <u>Flash-FS</u> 、 <u>FatFs</u> 、 <u>Bluetooth</u> 等)
startup	-- examples 工程的启动代码
tools	-- 相关的工具
MVsB1_Base_SDK_history.txt	-- SDK 历史版本记录
readme.txt	

3.2.2. BT_Audio_APP 工程目录结构

> @INCLUDES	--工程包含文件夹
▼ BT_Audio_APP	--Audio 应用工程文件夹
> Binaries	
> Includes	
▼ bt_audio_app_src	--audio 应用文件夹
> apps	--系统各个模式 (蓝牙模式/AUX 模式/媒体播放模式等)
> audio	--音效文件
> ble	--BLE 文件 (广播内容转译工具/BLE 回调等)
> device	--外设文件夹 (按键/flash/FM 等)
> display	--显示 (LED/LCD)
> inc	--系统头文件
> services	--系统任务文件夹
> startup	--启动文件
> user	--用户常用文件
> main.c	
> Debug	
> driver	--驱动库
> middleware	--中间件
> remind_file	--提示音源文件
BT_Audio_APP_history.txt	--版本历史记录
nds32-ae210p.ld	--工程配置文件
nds32-ae210p.sag	
script_copy.ini	--脚本配置文件
script_post.bat	--预编译脚本
script.bat	--编译脚本

3.2.3. Middleware 目录

▼ middleware
> audio
> bluetooth
> cec
> fatfs
> flashfs
> lrc
> mv_utils
> rtc
> rtos
> xmai

系统中间件部分，包含了大量基础模块，如音效库、音频解码库、蓝牙库、flashboot、文件系统等。

3.3. SDK 应用基本功能

- 支持 Karaoke 应用开发（丰富的 K 歌音效）；
- 支持音箱状态播报，提示音可更换；
- 音量等级可配置（16 级/32 级）；
- 支持 line in 播放，并具有低延时特性；
- 支持 U 盘/卡音频播放；
- 支持读卡器功能；
- 支持 USB 声卡模式；
- 支持 HDMI 功能；
- 支持光纤、同轴输入模式；
- 支持多路音源 MIX 功能；
- 支持录音功能；
- 支持蓝牙 BLE Peripheral 和 Central 功能；
- 支持蓝牙 SPP/BLE 透传功能；
- 支持立体声蓝牙音箱功能；
- 支持蓝牙电话免提功能（HFP），具有回声消除和噪声处理功能；
- 支持音箱端通过蓝牙控制手机等设备上下曲、音量条件、接听/挂断电话、文件夹浏览等功能（AVRCP）；
- 支持蓝牙 TWS 模式，支持多路音源传输功能；
- 支持固件加密；
- 支持 USB 连接到电脑进行固件升级/量产；

3.3.1. Linein 模式

1. 通过模式切换按键，切换到 Linein 模式；
2. 支持 Linein 热插拔检测，Linein 线插入可以自动进入 Linein 模式，Linein 线拔出退出 Linein 模式；
3. 支持音量调节；
4. app_config.h 中可以配置 Linein 功能开关、Linein 输入通道配置、热插拔检测及 IO 口配置；

注意事项：

1. ANA_INPUT_CH_LINEIN2 为 MIC 口
2. ANA_INPUT_CH_LINEIN4 为仿真口
3. 这两个通道使用时要注意单独配置

3.3.2. 媒体播放模式（U 盘/SD 卡）

1. 支持卡、U 盘拔插检测，检测到插入，自动进入媒体播放模式；检测到拔出，自动退出媒体播放模式，回到之前的模式；
2. 在未检测到卡、U 盘插入，模式切换不会切换到媒体播放模式；

3.3.3. USB/OTG

1. USB 插入 PC 后，自动切换到 USB 声卡模式；
2. USB 拔出后，自动退回到下一个模式
3. 上电时，USB 声卡模式优先；

3.3.4. FM

1. 支持 FM 模式，默认支持 RDA5807、QN8035 驱动；

2. 客户可以根据产品的需要，自行添加其他 FM 模块的驱动；

3.3.5. 录音

1. 支持 U 盘、TF/SD 卡、Flash 录音功能；
2. 支持各个模式下的数据，录制到外设上；如蓝牙音乐播放、蓝牙通话语音等；
3. 支持录制的音乐进行回放功能；

注意：录音功能 RAM 资源消耗较高，请提前评估资源是否满足系统需求。

3.3.6. RTC

1. 支持 RTC 功能；
2. 需要使用 BP1064 封装，才能外接 32K 晶体；

3.4. 系统应用运行程序

BT_Audio_APP 默认是一个蓝牙音箱的配置，并带有 TWS 功能。开发者只需按文档《AndeSight V.x.x.x 使用指南》导入工程，编译 BT_Audio_APP 并下载到开发板/客户硬件就可以正常运行程序。下载完成后，按电源开关或按 Reset 键，程序就可以运行。

运行打印信息如下图：（系统默认 UART 日志输出接口是 TX=A25，波特率=512000）

```
[14:27:33.448]收--◆
*****
MvSilicon B1 SDK
Mountain View Silicon Technology Co.,Ltd.
SDK Version: 0.3.1
*****
sys clk =160000000
bt sm size:16KB
正常启动
RstFlag = 30
cpu debug reset
system reset

Audio Decoder Version: 8.10.4 build @ Feb 29 2024 13:49:24
Driver Version: 0.6.6 build @ Jan 29 2024 17:15:17 fe
Lrc Version: 0.0.1 build @ Sep 14 2018 17:27:03
BtLib Version: 3.8.0 build @ Jan 25 2024 16:12:44
Fatfs presearch acc Lib Version: 1.6.1 build @ Dec 12 2023 11:01:31

Load BP INFO START
BFBakSize changed, erase all

[14:27:34.006]收--◆Load BP From Flash Fail
MainApp:0.6
MusicVolume:12,12
EffectMode:21,21
MicVolume:16,32
HFVolume:15,15
ReverbStep:32,32
MicIrbStep:7,7
MicBassStep:7,7
Loading control vars as default
AudioEffectsAllDisable
AudioEffectsDeInit
twg_mem_size:32241
mainAppCt SamplesPreFrame = 256
Audio Res Malloc from End
EffectFomBufMalloc OK

[14:27:34.591]收--◆AudioDAC_PowerOn OK!
DAC All poweron OK!
sync not found or no Item
bluetooth stack service init.
MainApp:run
MainApp:Device service created
MainApp:AudioCore service created
MainApp:Remind service created
MainApp:Device service started
MainApp:AudioCore service started
header error
used deMainApp:Remind service started
fault trim value, not save to flash
*****
Local Device Infor:
```

3.5. 软件运行流程

BT_Audio_APP 程序嵌入了 FreeRTOS 实时操作系统，包含了多任务处理流程。

系统启动流程如下：

RomBoot -> FlashBoot -> Main() -> MainTask -> ModeTask/AudioCoreTask/BtStackTask/DecoderTask

4. SDK 配置/修改简要介绍

4.1. SDK 主要功能配置

常用的功能都是通过宏定义开关来控制，主要集中在 `app_config.h` 和 `bt_config.h`：

1. `app_config.h`：主要是系统功能配置；
2. `bt_config.h`：主要是蓝牙功能参数配置；

4.1.1. 芯片型号选择

需要根据实际使用的芯片型号进行选择。

如果芯片型号选择错误，可能存在 SDK 中某些和芯片型号关联的配置设定错误问题。

4.1.2. 系统功能模式选择

```
#define CFG_APP_USB_PLAY_MODE_EN    /**UDisk 播放模式**/
#define CFG_APP_CARD_PLAY_MODE_EN  /**SD Card 播放模式**/
#define CFG_APP_LINEIN_MODE_EN     /**线路输入模式**/
#define CFG_APP_HDMIIN_MODE_EN     /**HDMI IN 模式**/
#define CFG_APP_BT_MODE_EN         /**蓝牙功能**/
#define CFG_APP_RADIOIN_MODE_EN    /**收音机功能**/
#define CFG_APP_OPTICAL_MODE_EN    /**SPDIF 光纤模式**/
#define CFG_APP_COAXIAL_MODE_EN    /**SPDIF 同轴模式**/
#define CFG_APP_I2SIN_MODE_EN      /**I2SIN 输入模式**/
```

同时针对各个模式下硬件 IO 的配置，提供了默认的接口配置参数：客户可以根据实际的 IO 使用情况进行修改。

4.1.3. 音频输出通道的选择

系统提供三种输出通道配置：DAC0/DACX/IIS_OUT，对应宏定义配置。

4.1.4. 解码器类型选择

```
/* *****
// 解码器类型选择
// 说明：
// 如下解码器类型选择会影响code size:
// *****
// #define LOSSLESS_DECODER_HIGH_RESOLUTION//打开后支持高采样率解码，资源消耗较大请自行评估（原始sdk上开启该功能需要关闭"CFG_FUNC_MIC_KARAOKE_EN"宏）

#define USE_MP3_DECODER
#define USE_WMA_DECODER
#define USE_SBC_DECODER
#define USE_WAV_DECODER
// #define USE_DTS_DECODER
// #define USE_A52_DECODER
// #define USE_FLAC_DECODER //24bit 1.5Mbps高码率时，需要扩大DECODER_FIFO_SIZE_FOR_PLAYER 输出fifo，或扩大输入：FLAC_INPUT_BUFFER_CAPACITY
// #define USE_AAC_DECODER
// #define USE_AIF_DECODER
// #define USE_AMR_DECODER
// #define USE_APE_DECODER
```

注意：FLAC/APE 高品质音频解码器，对资源（MIPS/RAM）的要求更高；

4.1.5. 音效功能配置

#define CFG_FUNC_AUDIO_EFFECT_EN //总音效使能开关

作为山景的核心功能，提供了灵活可变的多种音效配置方式。

4.1.6. UART 调试功能

默认开启 UART 功能，配置为硬件 UART，TX=A25，波特率=512000。

硬件 UART 有多路，根据芯片的不同，会有个体差异，需要结合芯片规格手册来进行配置。

注意：UART 输出调试信息，不建议使用软件模拟日志输出，因为模拟 UART 输出时，会有系统总中断开关的行为，可能会导致系统阻塞。

4.1.7. Key 按键配置

提供了 ADC Key，IR，编码旋钮，GPIO，电位器，按键 beep 音，按键双击功能等功能配置；客户可根据产品定义，自行开启、修改相关配置。

4.1.8. Display

1. 支持 PWM/DMA 驱动 RGB 灯；
2. 支持 LCD/LED 驱动方式；
3. SDK 中默认集成了 LED 显示功能，在 Timer6Interrupt()中断函数里面实现数据的更新。注：在中断里面增加的程序执行时间要短，需要放入到 TCM。

4.1.9. 蓝牙协议版本信息：

1. 蓝牙核心协议版本：V5.3
2. 蓝牙 Profile 版本支持如下：

Profile	Role	Version
A2DP	source	V1.3.2
	sink	V1.3.2
AVCTP	controller	V1.4
	target	V1.4
AVDTP	source	V1.3
	sink	V1.3
AVRCP	controller	V1.6.2
	target	V1.6.2
GAVDP	initiator	V1.3
	acceptor	V1.3
HFP	AG	V1.8
	HF	V1.8
HID	N/A	V1.1.1
HSP	AG	not support
	HS	V1.2
OPP	client	V1.2.1
	server	V1.2.1
PBAP	PCE	V1.2.3
	PSE	not support
RFCOMM	N/A	V1.2
SPP	N/A	V1.2

4.1.10. 蓝牙的 EM 大小配置介绍

此空间是蓝牙基带的 size，所配置的大小和协议的使用情况相关；正常情况下，不需要对此配置进行调整。

```

/*****
 * BB EM参数配置
 */
#ifdef CFG_APP_BT_MODE_EN
#define BB_EM_MAP_ADDR 0x80000000
#endif
#ifdef BT_TWS_SUPPORT
    #if (BLE_SUPPORT == ENABLE)
        #define BB_EM_SIZE (20*1024) //需要BLE和TWS需要配置20K
    #else
        #define BB_EM_SIZE (16*1024) //不需要BLE则配置16K
    #endif
#else
    #if (BT_AVRCP_BROWSER_FUNC == ENABLE)
        #define BB_EM_SIZE (20*1024) //BROWSER需要20K
    #elif (BLE_SUPPORT == ENABLE)
        #define BB_EM_SIZE (16*1024) //BLE需要16K
    #else
        #define BB_EM_SIZE (12*1024) //其他配置可为12K
    #endif
#endif

#define BB_EM_START_PARAMS ((320*1024-BB_EM_SIZE)/1024)
#define BB_MPU_START_ADDR (0x20050000 - BB_EM_SIZE)
#else
#define BB_EM_MAP_ADDR 0x80000000
#define BB_EM_START_PARAMS 0
#define BB_EM_SIZE 0
#define BB_MPU_START_ADDR (0x20050000 - BB_EM_SIZE)
#endif

```

4.1.11. 蓝牙名称配置

1. SDK 在 TWS 应用场景下，默认蓝牙名称使用 SDK 代码配置的名称；而在非 TWS 的配置下，则优先从 flash 中读取蓝牙名称，如无名称记忆，则使用默认的蓝牙名称；客户可以根据实际需求进行修改。
2. 蓝牙名称按照 SDK 中固定名称的配置：
BT_NAME 设定蓝牙名称；
BT_NAME_SIZE 最大支持的名称长度，不可修改；
3. 蓝牙名称按照从 flash 读取名称的配置：
在 LoadBtConfigurationParams 函数内，将 BT Name 蓝牙名称从 flash 获取的相关代码开启；
蓝牙名称的获取方式，参照下图代码位置。

```

#ifdef BT_TWS_SUPPORT
//BT name 蓝牙名称按照BT_NAME
strcpy((void *)btStackConfigParams->bt_LocalDeviceName, BT_NAME);
#else
//BT name 蓝牙名称从flash中获取
ret = CheckBtName(btStackConfigParams->bt_LocalDeviceName);
if(ret != 0)
{
    APP_DBG("bt name error\n");
    //BLE名称不符合预期 使用SDK中配置
    strcpy((void *)btStackConfigParams->bt_LocalDeviceName, BT_NAME);
}
#endif //if defined(BT_TWS_SUPPORT)

```

4.1.12. PinCode 使用

1. 系统默认开启简易配对的方式；
2. 支持 pin code 输入，内容可设置：
BT_SIMPLEPAIRING_FLAG DISABLE //开启使用 pincode
BT_PINCODE //设置自定义数字

4.1.13. 蓝牙发射功率

1. 蓝牙连接发射功率 BT_TX_POWER_LEVEL 和开机回连的发射功率 BT_PAGE_TX_POWER_LEVEL 设置;
2. 发射功率的范围: level0(-39dbm) ~ level23(8dbm)

注意: 上述配置参数和实际的发射功率可能存在偏差;

4.1.14. 蓝牙回连参数配置

1. 开机回连设备的次数和间隔时间
2. 蓝牙连接丢失, 回连的次数和间隔时间
3. 开机 TWS 回连的次数和间隔时间
4. TWS 连接丢失, 回连的次数和间隔时间

```

/*****
 * bt 回连参数配置
 * Note: 如不需要开机回连, 则把TRY_COUNTS设置为0即可
 */
// 蓝牙 开机自动重连
#ifdef BT_PROFILE_BQB_ENABLE
#define BT_POR_TRY_COUNTS          (2)          // 开机重连尝试次数
#define BT_POR_INTERNAL_TIME       (2)          // 开机重连每两次间隔时间(in seconds)
#else
#define BT_POR_TRY_COUNTS          (5)          // 开机重连尝试次数
#define BT_POR_INTERNAL_TIME       (5)          // 开机重连每两次间隔时间(in seconds)
#endif

// 蓝牙 BB Lost之后自动重连
#define BT_BLR_TRY_COUNTS          (90)          // BB Lost 尝试重连次数
#define BT_BLR_INTERNAL_TIME       (10)         // BB Lost 重连每两次间隔时间(in seconds)

#ifdef BT_TWS_SUPPORT
// TWS 自动回连功能关闭(开机或者切换模式)
#define BT_TWS_TRY_COUNTS          (5)          // TWS 尝试重连次数(开机)
#define BT_TWS_INTERNAL_TIME       (5)          // TWS 重连每两次间隔时间(in seconds)

#define BT_TWS_BLR_TRY_COUNTS      (3)          // TWS Link Loss 尝试重连次数
#define BT_TWS_BLR_INTERNAL_TIME   (5)          // TWS Link Loss 重连每两次间隔时间(in seconds)
#endif
*****/

```

4.1.15. A2DP 协议使用

1. SDK 默认支持 SBC (44.1K 和 48K);
2. 支持 AAC 解码, 需要同时开启 decoder 和 bt 的宏定义:
USE_AAC_DECODER (app_config.h)
BT_AUDIO_AAC_ENABLE (bt_config.h)

4.1.16. AVRCP

支持音量同步、歌曲信息获取、歌曲循环模式(仅苹果手机自带播放器, 苹果手机第三方 APP 不支持)、浏览功能(仅支持苹果手机)功能。

```

/*
 * If it doesn't support Advanced AVRCP, TG side will be ignored
 * 音量同步功能需要开启该宏开关
 */
#define BT_AVRCP_VOLUME_SYNC          DISABLE

/*
 * If it doesn't support Advanced AVRCP, TG side will be ignored
 * 和音量同步功能都用到AVRCP TG
 * player application setting and value和音量同步宏定义开关一致(eg:EQ/repeat mode/shuffle/scan configuration)
 */
#define BT_AVRCP_PLAYER_SETTING        DISABLE

/*
 * If it doesn't support Advanced AVRCP, song play state will be ignored
 * 歌曲播放时间
 */
#define BT_AVRCP_SONG_PLAY_STATE        DISABLE

/*
 * If it doesn't support Advanced AVRCP, song track info will be ignored
 * 歌曲ID3信息反馈
 * 歌曲信息有依赖播放时间来获取,请和BT_AVRCP_SONG_PLAY_STATE同步开启
 */
#define BT_AVRCP_SONG_TRACK_INFOR        DISABLE

/*
 * AVRCP BROWSER功能使用,必须使用libBtStack AvrCpBrws.a库文件
 * 重要! BB_EM_SIZE必须要配置为(20*1024) 此功能不可与TWS共用
 */
#define BT_AVRCP_BROWSER_FUNC          DISABLE

```

4.1.17. HFP

蓝牙通话功能的优先级最高，在接收到手机的来电时，系统会自动切换到通话模式，结束通话后，系统会回到通话前的模式；

- 来电报号配置
 - 可以选择来电铃声是选用本地铃声还是手机铃声
 - CFG_BT_RING_MODE 选择使用的来电报号的设置信息
 - CFG_BT_RING_TIME 设置本地铃声播放时间间隔
- 电池电量同步配置
 - 将本地的电池电量信息通过 HFP 协议传输给手机，在手机上显示；（0-9 级）
 - 功能开启：BT_HFP_BATTERY_SYNC，同时需要开启 CFG_FUNC_POWER_MONITOR_EN 电池电量检测功能。
- 通话调音

在通话状态下，连接上位机调音工具，可以实现在线调音功能；

4.1.18. TWS

- 支持 TWS 真立体声播放，支持多路音源的传输
- 可以根据缓存和主从之间的延时参数进行调整：TWS_START_PLAY_FRAME

```

/*
 * TWS 场景宏定义选择
 */
#define BT_TWS_SUPPORT

#ifdef BT_TWS_SUPPORT
#define TWS_START_PLAY_FRAME 56*2 //取值范围[56*1 - 56*4]；对应music通路的delay时间是56*3*[1 - 4] = [168 - 672]ms；此值越大，主副箱距离越远
#define CFG_CMD_DELAY 10 //ms 主从CMD发送到处理延时5ms左右，信道质量差时更长，考虑被打断会形成7~20ms延时，此处设10ms较合适。
#define CFG_EFFECT_MUSIC_MASTER 1 //0=master,slaver 独立有调音音效，1=只有master有调音，音效功能，slaver仅做为接收，

```

注意：此部分参数的修改，会导致 TWS 之间距离变化，以及内存大小的变化

- TWS 组网条件判断：
 - 支持通过蓝牙名称过滤连接，匹配字符串，开启：TWS_FILTER_NAME
 - 支持自定义过滤，长度限制为 6Bytes：

宏定义开关：TWS_FILTER_USER_DEFINED

TWS_FILTER_INFOR 设置过滤的信息
 - 组网的 2 种条件可以同时开启

4. TWS 主从同步关机
 - 1) 支持 TWS 同步关机
 - 2) 宏定义开关: TWS_POWEROFF_MODE_SYNC
5. TWS 组队
 - 1) TWS 组队使用场景: 对箱模式和 Soundbar 模式 (二选一)
 - 2) 在手机连上后, 可以配置是否允许 TWS 组队功能

```

/*
 * ENABLE 表示手机连接时, 该音箱可以发起组队
 * DISABLE 表示手机连接时, 该音箱无法发起组队
 */
#define TWS_PAIRING_WHEN_PHONE_CONNECTED_SUPPORT DISABLE

```

6. TWS 对箱模式
 - 1) 宏定义配置: CFG_TWS_PEER_APP
 - 2) 默认 TWS 组队为对箱模式; 主从烧录相同的软件;
 - 3) 对箱组队支持三种模式:
 - 组网方式配置宏定义: TWS_PAIRING_MODE
 - 单键组网主模式: CFG_TWS_PEER_MASTER
 - 单键组网从模式: CFG_TWS_PEER_SLAVE
 - 双键组网随机模式: CFG_TWS_ROLE_RANDOM
7. TWS Soundbar 模式
 - 1) 宏定义配置: CFG_TWS_SOUNDBAR_APP (需要关闭 CFG_TWS_PEER_APP)
 - 2) Soundbar 场景下, TWS 角色的主从固定配置如下:
 - 主机配置: TWS_PAIRING_MODE CFG_TWS_ROLE_MASTER
 - 副机配置: TWS_PAIRING_MODE CFG_TWS_ROLE_SLAVE
 主机和副机需要根据如上的配置, 烧录不同的代码;
 - 3) Soundbar 组网配置:
 - 单键组网: TWS_SIMPLE_PAIRING_SUPPORT ENABLE
 此配置下, 主机或者副机 单向搜索设备, 并连接;
 - 双键组网: TWS_SIMPLE_PAIRING_SUPPORT DISABLE
 此配置下, 主机和副机需要同时按键进入组网状态, 才能搜索和连接;
 - 4) Soundbar 副机频偏校准策略
 - 副机正常使用过程中, 不允许手机进行连接;
 - 需要开启 CFG_TWS_ROLE_SLAVE_TEST
 - 开启后, 在设备未校准过的情况下, 开机可以被测试盒搜索连接; 校准完成后, 则自动跳过此过程;
 - 5) Soundbar 默认不能主动断开主机和副机的连接, 因为断开后, 会主动回复连接; 手动断开连接的功能, 打开配置: TWS_SOUNDBAR_MASTER_DISCONNECT_ENABLE
 - 6) 使用注意事项:
 Soundbar 场景需要打开 BLE, 来进行辅助连接;
 可以实现主从同步开关机;

4.1.19. 经典蓝牙其他协议介绍

系统还支持 PBAP/SPP/HID/OBEX 等, 打开其宏定义即可; 使用的函数接口, 对应到 middleware/bluetooth/inc 里面的头文件定义。

4.1.20. BLE

BLE 的功能参数配置, 详细介绍请参照《蓝牙应用开发 FAQ 说明文档》

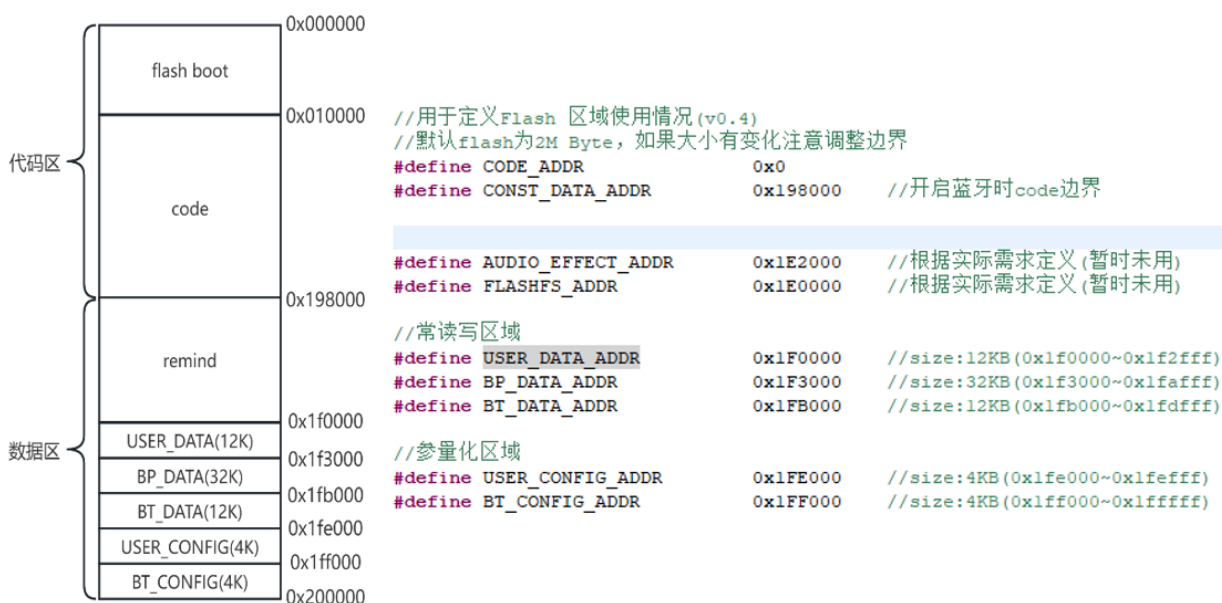
4.1.21. BQB 认证

在测试 BQB 认证时，需要开启宏定义配置：BT_PROFILE_BQB_ENABLE；
具体的测试规范可以参考文档：《BP10 蓝牙 BQB 认证软件指导说明文档》。

4.1.22. DUT 模式

在 SDK 环境下，需要使用蓝牙综测仪等设备对蓝牙性能进行测试，则需要调用事件：
MSG_BT_ENTER_DUT_MODE，使 SDK 进入蓝牙 DUT 模式，方可进行性能的核对。
可观测日志表现为：[Enter dut mode]

4.2. flash 空间分配说明



图：以 2Mb Flash 容量为例，展示 flash 的内部分配

参数配置位于：flash_config.h 中。

1. `BT_CONFIG_ADDR`: 4K (0x1ff000~0x1fffff)，保存蓝牙地址、BLE 地址、蓝牙名称、BLE 名称、蓝牙频偏参数等重要的数据；
2. `USER_CONFIG_ADDR`: 4K (0x1fe000~0x1fefff)，给客户预留的 4K 空间，可以用于保存 SN 码；
3. `BT_DATA_ADDR`: 12K (0x1fb000~0x1fdfff)，蓝牙配对记录保存区域；
4. `BP_DATA_ADDR`: 32K (0x1f3000~0x1fafff)，系统断点记忆数据保存区；
5. `USER_DATA_ADDR`: 12KB (0x1f0000~0x1f2fff)，调音参数保存区；
6. `CONST_DATA_ADDR`: 0x198000--- 提示音数据保存区域；

注：数据偏移地址可以根据项目的实际需求，修改宏定义来配置；

4.3. 调音功能

1. 支持上位机调音工具 ACPWorkbench 在线调音，开发者很方便的设置 BP10 音频参数的调整，多达 30 种音效参数，如：MV3D, MVBass, VocalCut, Reverb, ReverbPro, VoiceChangerPro, EQ 等；

2. 在线调音完成后，可以将调音参数直接下发保存到 SDK flash 指定区域；或者导出调音文件提供给 SDK 使用；
3. 详细介绍请参考文档《BP10_SDK 音效模块使用文档》；

5. SDK 应用开发注意事项

5.1. 系统异常诊断常用手段

5.1.1. 当系统因为各种原因异常或死锁后，常用的调试方法

1. 通过 AICE 连接板级，在线进行问题的分析和定位。

该方法依赖于调试经验，并且受限于板级是否预留调试接口，和 AICE 是否方便连接等因素影响，会耽误很多调试时间。对于一些复杂的问题，必须还原错误现场才能分析问题。

2. 预留串口调试输出口，通过数据同步输出。

该方法较常用，可以实时监控系统正常或异常状态下，显示各个线程的函数调用、运行的关系，方便定位问题。

此方法有如下局限：

- 1) 板级是否有多余的硬件 UART IO 提供给日志的监控；（软件模拟，对系统影响较大，不建议）
- 2) 硬件 UART 在监控时，数据的输出，会带入 delay，可能对问题的复现带来一定的影响。

5.1.2. 常见的死机原因

1. 内存地址的非对齐访问；
2. 跳转到非法地址，比如 0 地址访问；
3. 写入非法地址，比如写了一个不存在的地址，或者写到只读数据；
4. 栈中的数据被破坏；
5. 栈溢出；
6. 高优先任务内死循环运行，导致看门狗复位；

5.1.3. 系统异常复位初步判断

1. 系统重新启动，会读取系统启动的状态；函数接口和返回值说明如下：

RstFlag = Reset_FlagGet();

```

5
6- /**
7  * @brief    获取复位源
8  * @param    None
9  * @return   返回复位源
10 *
11 *          bit0=1  Power On Reset
12 *          bit1=1  Pin Reset
13 *          bit2=1  WatchDog Reset
14 *          bit3=1  LVD Reset
15 *          bit4=1  CPU Debug Reset
16 *          bit5=1  System Reset
17 *
18 * @note
19 */
20 uint16_t Reset_FlagGet(void);
21

```

可以通过返回值来优先明确复位方式。

2. 在系统复位时，无 Hardfault 信息，但是 RstFlag == WatchDogReset，则需要判断系统异常前，是不是阻塞到某个循环内；

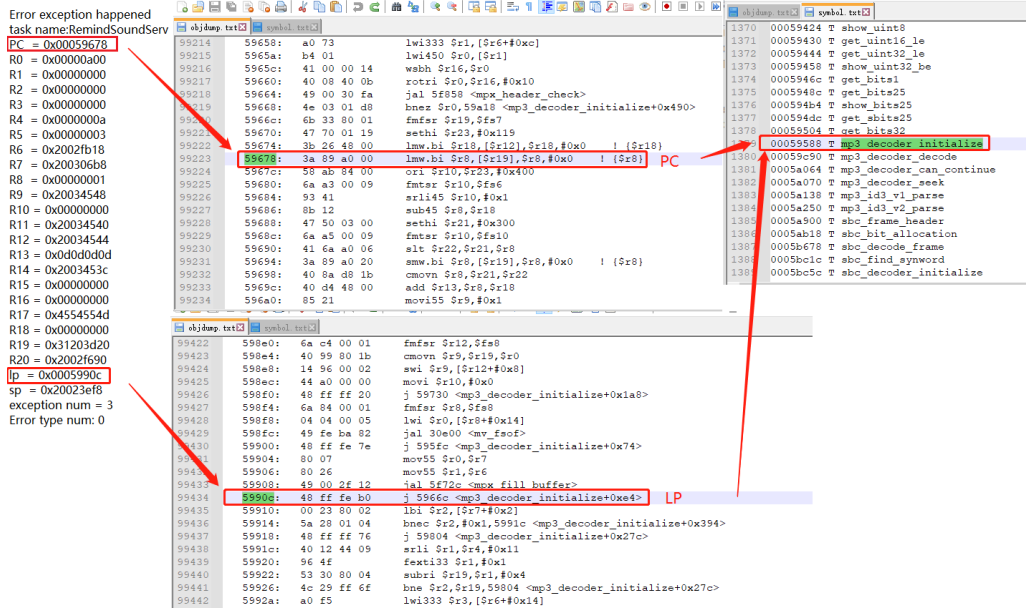
如系统复位，有 Hardfault 信息，则优先分析 Hardfault 指向，可能出现的问题。

3.

5.1.4. 通过 hardfault 信息定位

1. 准备出现 hardfault 信息问题的软件编译后的 objdump.txt 和 symbol.txt 2 个文件；

2. 找到 LP 和 PC 指针指向的位置，结合这 2 个参数指向的位置，来判断出现异常的函数和对应关系；



5.2. 蓝牙频偏值校准流程（量产）

5.2.1. SDK 默认蓝牙频偏参数说明

SDK 中默认的蓝牙频偏参数，是根据山景的开发板进行校准后得到的数值。

由于蓝牙频偏参数和硬件线路、外围元器件的数据关系比较大，所以默认的蓝牙频偏参数，不一定适用于客户项目的板子。默认值可能存在频偏较大的问题。

5.2.2. 蓝牙频偏参数校准流程

在 bt_config.h 中，默认的频偏参数宏定义为：BT_TRIM。

软件代码执行流程：

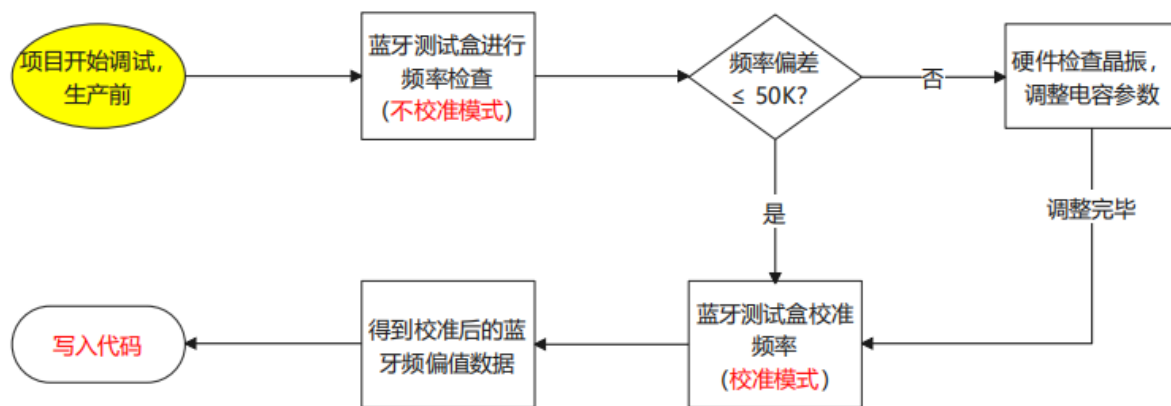
1. SDK 从 flash 指定位置，读取蓝牙的频偏参数；（此参数只有通过测试盒校准，才会存在）
2. 如 flash 未有，则会使用 SDK 配置的默认值。

校准操作的标准流程：

在量产前，需要拿到客户待生产的硬件（若干），进行蓝牙频偏参数的一个初步核查，和硬件参数的确认，并将量产板的参数写入到代码中，即修改 BT_TRIM 的值（bt_config.h）；

目的是为了保证量产时，不会出现大的纰漏，确保量产顺利进行。

操作流程如下图所示：



在量产过程中，产线上，使用蓝牙测试盒进行二次的校准。保证蓝牙频偏参数的准确性。

5.3. Flash 应用注意事项

5.3.1. Flash 保护说明

1. 客户在使用过程中，考虑 flash 代码区的安全性，可以根据实际 flash 容量大小和使用情况酌情对 flash 进行加锁保护机制。
2. 使用方式：在 main 函数内，增加函数：
SpiFlashIOCtrl(IOCTL_FLASH_PROTECT, FLASH_LOCK_RANGE_HALF); //加锁保护 code 区域
3. 关于 flash 的保护区域的大小，有四种选择：1/2，3/4，7/8，全保护（参考 spi_flash.h）

```

/**
 * SPI Flash lock range
 */
typedef enum _SPI_FLASH_LOCK_RANGE
{
    FLASH_LOCK_RANGE_HALF = 1,
    FLASH_LOCK_RANGE_THREE_QUARTERS,
    FLASH_LOCK_RANGE_SEVENTH_EIGHT,
    FLASH_LOCK_RANGE_ALL
} SPI_FLASH_LOCK_RANGE;
  
```

4. FLASH 解锁示例

```

int32_t do_cmd_unlock(void)
{
    int32_t ret;
    char cmd[3] = {0x35, 0xBA, 0x69};

    ret = SpiFlashIOCtrl(IOCTL_FLASH_UNPROTECT, cmd, sizeof(cmd));
    return ret;
}
  
```

注意：针对 E 型号 flash 的 BP10 芯片，对 flash 保护区域的设定，暂时只支持全保护，其他选择无效。

5.3.2. Flash 擦写应用介绍

1. 在调用 flash 擦写时，需要开启 suspend 功能：（即：参数 IsSuspend = 1）
2. 系统上电时，不要进行 flash 的擦除操作；避免在系统未稳定时，对 flash 操作出现 flash 异常；

注：当前 SDK 默认在上电的初始化过程中擦写 flash 的行为，只有在 flash 中没有烧录蓝牙地址，第一次上电会读取芯片的 ID，作为蓝牙地址的来源，保存到 flash 中；后续上电不会重复此操作；

系统在初始化完成后，会有系统参数的保存行为，如模式、音量等信息；

3. 在对 flash 进行数据擦写时，应集中在一个任务中进行，避免多个任务同时进行擦写操作，也避免阻塞高优先级任务事件处理进程；

4. flash 擦除最小是 4K 为单位。

建议：创建个低优先级的任务，将所有的数据擦写操作都集中在此任务下，如系统断点记忆行为，蓝牙配对记录等操作。

如对 flash 的操作有疑问，请咨询山景 FAE；